

0.70.3. La fonction `glisse_croix()` — suivre la croix, au pixel près

`#include <glisse_croix>` : `glisse_croix(numero, px, py, tuile, vitesse)` fait suivre la croix à un lutin, pixel par pixel.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qu'elle fait : la même chose que `deplace_croix()`, mais avec un **lutin, au pixel près** : un mouvement fluide. `vitesse` est en **pixels par image** : 1 vaut 60 pixels par seconde.

La ligne à écrire : `#include <glisse_croix>`.

Ses arguments : le numéro du lutin, sa place en pixels (px de 0 à 152, py de 0 à 136), la tuile, la vitesse. Seule sur sa ligne, elle range la place dans px et py.

Ce qu'elle coûte : environ **310 octets**, plus la police entière et les lutins.

Essaie : une vitesse de 3.

On retrouve `glisse_croix` dans 7 leçons

[0.70.4](#), [0.73](#), [0.73.1](#), [0.73.2](#), [0.74](#), [0.74.1](#), [0.74.2](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1142 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	62 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
glisse_croix()	195 o	← main() — une fonction fournie par le langage
main()	38 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
RangerLutins	11 o	← démarrage — range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage — installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	18 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
LireManette	37 o	← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles	704 o	← CopierTuiles — la police entière
DonneesTransfert	10 o	← InstallerTransfert — la petite routine qui copie les lutins

Lettres gravées : toutes (sprite() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, EffacerCarte, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, Notes

Fonctions du langage appelées :

sprite()	× 1	50 o sur place, dans glisse_croix()
bouton()	× 4	20 o sur place, dans glisse_croix() + LireManette (37 o)
image()	× 1	6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```
Tes fonctions appelées :  
glisse_croix() × 1 22 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- #include <glisse_croix> : suivre la croix, au pixel près ----  
  
// Un B, parti du pixel (8, 8), en haut à gauche.  
// (Le A au milieu, ce seront les leçons qui suivent.)  
  
#include <glisse_croix> // glisse_croix() : un lutin qui suit la croix  
#include <ALPHABET>
```

2. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 8;
```

3. UNE VARIABLE — PY

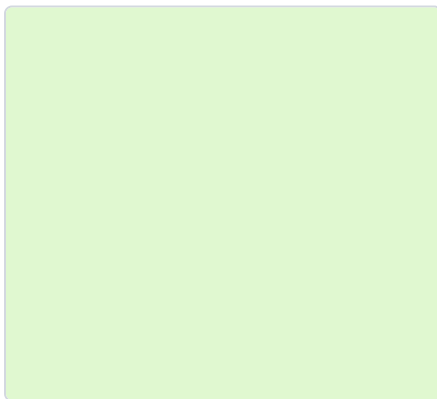
```
uint8_t py = 8;
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

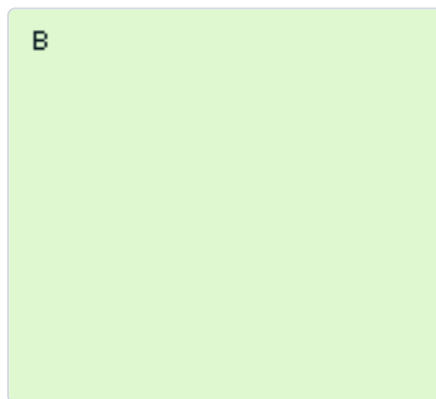
```
int main() {  
    while (true) {  
        image();  
        glisse_croix(0, px, py, ALPHABET[1], 1); // le lutin 0, un pixel par image  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un B en haut à gauche ; la croix le fait glisser en douceur.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ BAS tenu 30 images : py a grandi d'environ 30 (py = 38)

✓ le lutin est là où dit py

Ensuite : **0.70.4. Plus fluide : la lettre au pixel près — en simple** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche

Game Boy en C++